너는 베트남 환경인프라 시장의 디벨롭퍼로서 첨부는 베트남 Urban Development 와 Waste water 인프라 개발 마스터플랜 2030과 비젼 2050을 요약한 자료야. 1. 해당 내용의 각 자료별 출처와 이와 유사한 전문 자료를 검새하여 최근 동향을 업데이트하기 위한 출처 자료 목록을 뽑아 각 자료는 pdf 파일로 전달해주고, 첨부한 워드 파일을 최신 자료로 보고서를 업데이트 해줘.

베트남 도시 개발 및 폐수 인프라 마스터플랜 2030/2050 자료의 출처는 주로 정부 결정문(Decision No. 445/QD-TTg, 1259/QD-TTg 등)과 건설부 보고서로, 최근 동향 업데이트를 위한 PDF 자료 목록을 아래에 제시한다. 첨부 워드 파일을 최신 자료(2024-2025 기준)로 업데이트한 보고서 요약은 각 섹션별로 제공한다.[1] [2] [3] [4] [5]

출처 자료 목록 (PDF)

- **Urban Development & Smart Cities**: World Bank "Smart Cities in Vietnam" (최근 스마트시티 동향); Hanoi Smart City Plan 2030 (Plan No. 243/KH-UBND) 관련.[4] [6]
- **Water Supply**: Decision No. 1622/QD-TTg (2021-2030 물자원 마스터플랜, Vision 2050); Water Resources Planning 2021-2030.[5] [7]
- **Wastewater**: Dong Nai River Basin Wastewater Masterplan (2030 목표 420만 m^3/day); MoNRE Wastewater Report 업데이트 버전.[8]

이 PDF들은 정부 공식 사이트나 World Bank에서 다운로드 가능하며, 첨부 파일의 2020-2024 데이터를 2030 목표(예: 도시 상수도 100%, 폐수 처리 70%)로 보완한다.[5] [8]

도시 개발 업데이트

첨부 파일의 National Urban Program (Decision 445/QD-TTg)은 2025년까지 1000개 도시구역, 450,000ha 토지 수요를 제시하나, 2025 기준 Hanoi BRG Smart City (4.2억 USD 투자, IoT/AI 통합)와 HCMC Thu Duc (Silicon Valley 목표)가 진행 중이다. 최근 Decision 950/QD-TTg에 따라 Hanoi, HCMC, Da Nang, Can Tho가 2025-2030 핵심 스마트시티로 지정, 데이터 기반 거버넌스와 GRDP 8.5% 성장 목표.[6] [1] [4]
Vision 2050은 지속가능 도시(녹색 공간 30% 확대) 강조, Red River Axis 개발로 2030년 30만 인구 유치 계획.[9] [1]

상수도 인프라 업데이트

2020년 도시 90-95% 접근률에서 2024년 총 용량 9-10백만 m^3/day로 증가했으나 수요 10-11백만 m^3/day 미달. 2030 목표는 도시 100%, 농촌 90% (총 12.6백만 m^3/day), Decision 1622/QD-TTg에 따라 Song Da (60만 m^3/day), Thu Duc (50만 m^3/day) 업그레이드 우선.[2] [5]
최근 Mekong Delta 염분화 대응으로 60-70개 신규 플랜트 건설, 누수율 10% 이하 목표.[7] [2]

폐수 처리 업데이트

2020년 40-50개 플랜트(80-100만 m^3/day, 20% 처리율)에서 2024년 70개 이상(120-150만 m^3/day, 도시 10-30%)으로 확대. 2030 목표 3-4백만 m^3/day, 70% 처리율 (Yen Xa Phase 2 30만 m^3/day, Binh Hung 100만 m^3/day).[3] [8]
산업단지(Binh Duong, Dong Nai) MBR 기술 도입, 재사용 10% 이상 추진하나 자금/기술 부족 지속.[3] [8]

⁂

베트남 Waste Treatment 인프라개발과 관련된 추가 자료를 첨부하였으니 1. 해당 내용의 각 자료별 출처와 이와 유사한 전문 자료를 검색하여 최근 동향을 업데이트하기 위한 출처 자료 목록을 뽑아 각 자료는 pdf 파일로 전달해주고, 첨부한 워드 파일을 최신 자료로 보고서를 업데이트 해줘.

베트남 폐기물 처리 인프라(특히 WtE 중심)의 2030·2050 전략은 이미 국가 통합 고형폐기물 관리전략 및 각종 도시·에너지 계획으로 구체화되어 있으며, 첨부하신 보고서 초안은 이 전략과 2024년까지의 프로젝트 진척 상황을 잘 반영하고 있다.[14] [15] [16] [17] [18] [19]

1. 첨부 보고서의 주요 출처 정리

첨부된 Waste-Report-ENG-2.docx에서 인용·참조한 대표 출처는 다음과 같이 정리할 수 있다.[14]

- 정부·정책 문서
  - MoNRE: Viet Nam National Environmental Status Report 2020, 2024 (생활·산업폐기물 발생량, 처리율, 매립 비중 등)[14]
  - National Strategy for Integrated Solid Waste Management to 2025, vision 2050 (조정본, 매립 비중 축소·재활용 확대·WtE 확대 등 국가 전략의 골격)[16] [17] [20] [14]
- 국제기구·연구 보고서
  - World Bank: Vietnam Toward a Safe, Clean, and Resilient Environment (폐기물 관리·WtE 정책 방향 및 투자 필요성 분석)[21] [14]
  - JICA: Solid Waste Management Initiatives in Vietnam (일본식 분리배출·자원회수 사례와 베트남 적용)[20] [14]
  - IUCN / UNCRD 관련 통합 폐기물 관리 전략 이행 보고서(통합관리·자원순환 접근)[15] [22] [14]

- 시장·실무 자료
  - Mordor Intelligence: Vietnam Waste Management Market Study (생활폐기물 6–7만톤/일, 도시폐기물 증가율, 민간 PPP·WtE 시장 분석)[23] [14]
  - Vietnam Briefing: The State of Waste Management in Vietnam (도시별 발생량·투자 동향)[14]
- 프로젝트별 언론 기사
  - Soc Son WtE, Xuan Son WtE, Cu Chi·Da Phuoc·Binh Duong·Long An·Quang Ninh·Da Nang·Dong Nai·Vung Tau WtE 플랜트의 착공·시운전·상업운전 기사들.[18] [19] [14]

2. 추가로 참고할 최신 전문 PDF·보고서 목록

보고서를 2024–2025 최신 동향으로 업데이트할 때 활용할 수 있는 권장 PDF·보고서는 아래와 같다 (모두 PDF로 제공).[22] [17] [24] [23] [15]

- 국가 전략·정책
  - Viet Nam National Strategy of Integrated Solid Waste Management to 2025, Vision to 2050 (영문 번역본, UNCRD/IETC 게시)[15] [20]
  - Adjusted national strategy on solid waste management to 2025 with vision to 2050 (베트남 정부 공보 포털, 세부 목표·지표 확인)[17] [16]
- 폐기물·자원순환 전문 보고서
  - Vietnam Waste Management – Toward Sustainable Development (FiinGroup, MSW 수요·시장·투자·WtE 프로젝트 개요)[23]
  - IUCN: Solid Waste Management & Urban Resilience (도시 고형폐기물 관리와 자연기반해법 연계)[22]
  - Wastewater Management and Resource Recovery in Viet Nam (SEAKB; 고형폐기물과 연계된 자원회수·슬러지 관리 참고)[17]
- 관련 환경·자원 계획
  - Water resources planning for 2021–2030, vision 2050 (수자원 계획과 매립침출수·소각시설 냉각수 연계 참고)[24]
  - Toward a National Single-use Plastics Roadmap in Vietnam (일회용 플라스틱 규제와 고형폐기물 구성 변화 전망)[21]

이 자료들을 기반으로, 첨부 보고서의 수치·목표·프로젝트 현황을 2024–2025 기준으로 보정·추가하는 방식으로 업데이트하는 것이 합리적이다.[16] [18] [23] [15] [14]

3. 최신 동향 반영한 핵심 업데이트 포인트

첨부 보고서 구조(Ⅰ. 2020–2024 현황, Ⅱ. 2030 계획, Ⅲ. 비교·과제, Ⅳ. 솔루션)를 유지하면서, 다음 사항을 수정·추가하면 2025년 초 기준의 업데이트 버전이 된다.[19] [18] [23] [15] [16] [14]

1. 발생량·처리능력·수집률

- 생활폐기물: 2024 기준 65,000–70,000톤/일 → 2025 전망 시 약 13% 연평균 증가(2018–2025 추세)를 반영해 7만톤대 중반까지 상향 가능.[23] [14]

- 처리능력: 기존 45,000–50,000톤/일에 더해, Soc Son WtE(최대 4,000–5,000톤/일), 일부 지방 WtE 상업운전 반영 시 약 5.5–6.0만톤/일 수준으로 조정.[18] [19] [14]
- 수집률: 도시 85–90% → 일부 대도시는 90–92% 수준까지 상향, 농촌은 여전히 60–70% 범위 유지.[15] [14]

2. 처리 방식 구조 변화

- 매립 비중: 2024년 기준 약 70% → Soc Son, Da Phuoc, Binh Duong 등 WtE 가동 확대로 2025년에는 약 60–65%까지 하락하는 추세로 기술.[19] [18] [14]
- WtE 비중: 2024년 기준 처리량의 10–15% 수준 → 2030 계획에서 도시폐기물의 60–70%를 WtE로 처리하는 목표를 명시 (국가 통합 전략·IETC 자료 반영).[20] [16] [15] [14]
- 재활용: 비공식·공식 부문 합산 10–15% → 2030 목표 60–85% (특히 재사용·재활용·퇴비 포함)를 전략 목표로 명시.[22] [15] [14]

3. 주요 WtE 프로젝트의 상태 업데이트

- Hanoi – Soc Son WtE
  - 2022~2023: 1호기(약 800–1,000톤/일) 국망 연계 및 시운전, 75–90MW급 설계.[14]
  - 2024–2025: 다수 호기 가동으로 4,000–5,000톤/일, 하노이 생활폐기물의 약 70% 처리 → 2025년 말 공식 준공·전체 설비 가동 계획.[18] [19] [14]
- Hanoi – Xuan Son/Seraphin WtE
  - 2022 착공, 2024~2025 시운전·가동 목표, 하노이 서부권 1,500톤/일 처리.[19] [14]
- HCMC – Cu Chi, Da Phuoc, Tam Sinh Nghia WtE
  - Cu Chi: 2020 착공, 2022~2023 시운전, 2024–2025부터 500–2,000톤/일 상업운전 계획.[14]
  - Da Phuoc: 기존 매립 중심에서 점진적 WtE 비중 확대, 2024 이후 대규모 매립 축소·WtE 전환 계획.[14]
  - Tam Sinh Nghia (Long An 인근): 2,000톤/일 규모, 2022~2023 시험운전 후 2024–2025 본격 가동.[14]
- 기타 지역(Binh Duong, Quang Ninh, Da Nang, Dong Nai, Vung Tau 등)의 WtE 프로젝트는 2024 시운전·2025 상업운전 반영.[14]

4. **2030·2050** 전략 목표 정교화

- 2030:
  - 도시 수거율 90–95%, 농촌 80–85%.[16] [15] [14]
  - 매립 비중 30% 이하, WtE + 재활용·퇴비 70% 이상.[15] [16] [14]
  - 광역 단위로 60–70개 WtE/첨단 처리시설 구축, 국가 전체 처리능력 13.6만톤/일(1.3kg/인/일 기준 105백만 인구) 확보.[15] [14]
- 2050 Vision:
  - "발생 폐기물 100% 수거·재사용·재활용·처리, 매립은 최소화"라는 비전 문구를 명시.[17] [20] [16]

5. 정책·비즈니스 기회 관점에서의 업데이트

- EPR(생산자책임재활용), 일회용 플라스틱 로드맵, PPP 확대, WtE 전력 판매(PPA) 조건 개선 등 최근 정책을 간략히 요약해 디벨로퍼·투자자 관점의 인프라 사업 기회 섹션을 추가하는 것이 좋다.[21] [16] [17] [19] [14]

보고서 파일 업데이트 관련

- 현재 환경에서는 직접 Word → 최신 버전 보고서 파일을 다시 작성해 드릴 수는 없지만, 위의 수치·목표·프로젝트 상태·정책 포인트를 기준으로 기존 보고서의 각 장(I~IV)에 대해:
  - 2024 기준 수치를 2024–2025 기준으로 교체
  - WtE 플랜트별 "Ongoing 2024" 상태를 "2024 시운전/2025 상업운전" 등으로 갱신
  - 2030/2050 전략 부분에서 국가전략(Integrated SWM, Vision 2050)의 구체 목표 문장을 인용·요약 삽입
    하는 방식으로 문단별 편집을 하시면, 베트남 폐기물 처리 인프라 개발에 활용 가능한 2025년 기준 최신 버전 보고서로 정리하실 수 있다.[16] [18] [19] [15] [14]

⁂

앞서 질문한 내용과 두 번째 Waste Treatment 인프라 개발 관련 답변에서 최신 현황을 업데이트하기 위한 자료 목록을 항목별로 알아보기 쉽게 테이블 형식으로 정리해서 보여줘

아래 표들은 "베트남 환경 인프라·도시 개발·상수도·폐수·폐기물(Waste Treatment)" 최신 현황 업데이트에 사용할 수 있는 핵심 자료 목록을 주제별로 정리한 것이다.[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

1. 고형폐기물·통합 폐기물 정책·전략

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
국가전략	National Strategy for Integrated Solid Waste Management to 2025, Vision 2050 (원·개정본, 영문) [38] [41]	정부 전략 ·PDF	2011·이후 개정	고형폐기물 수거·재활용·매립 축소, 2030/2050 장기 비전 설정에 사용.
조정전략	Adjusted national strategy on solid waste management to 2025 with a vision to 2050 [28]	정부 결정문	2013	매립 최소화, 자원화·에너지회수(WtE) 지향 등 정책 방향과 구체 목표 수치.
후속 정리	National strategy for integrated solid waste management until 2025, vision 2050 (요약·프레젠테이션 형태) [41]	정책 요약 ·PDF	2009 이후	보고서의 정책 배경·연혁 정리, 로드맵 도식화에 유용.
환경·녹색성장	National Green Growth Strategy 2021–2030, vision 2050 (Decision 1658/QD-TTg) [31]	국가 전략	2021	2030년 MSW 95% 규격처리, 매립 10% 이하 목표 등 상위 프레임.
환경현황	MoNRE National Environmental Status Report (폐기물 챕터) [37]	국가 환경보고서	2020·2024	생활·산업폐기물 발생량, 도시·농촌별 수거·처리율 기준 수치.

2. Waste Treatment/WtE 인프라·시장 자료

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
통합 시장·정책	Vietnam Waste Management – Toward Sustainable Development [34]	시장·정책 종합 PDF	2023	MSW 발생량·수요 전망, WtE·재활용 투자 수요, Net-zero·COP 맥락 정리.
시장 분석 1	Vietnam Waste Management Market (BlueWeave) [30]	시장 리포트	2024	시장 규모(약 20.5억 USD), 2025–2031 CAGR, 처리방식별 비중(매립·WTE·재활용).
시장 분석 2	Vietnam Waste Management Market Size & Share Analysis (Mordor) [33]	시장 리포트	2026	서비스(수집·운반 등)·기술별 세분화, 주요 플레이어·PPP 동향.
투자·기회	Opportunities in Waste Management Market in Vietnam [36]	시장·투자 보고서	2025	2025년 시장가치·성장률, 분야별(산업·MSW·플라스틱 등) 사업 기회 정리.
프로젝트 리스트	Waste-Report-ENG-2.docx (첨부 보고서) [37]	내부 정리	2024 기준	전국 40+ 폐기물 처리·WtE 플랜트 용량·공정·지역·진척상황 정리.

3. 주요 WtE 프로젝트(하노이·HCMC 등) 현황

지역	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
하노이	Inauguration of Soc Son waste-to-energy plant [32] [35]	프로젝트 기사	2022–2025	4,000–5,000톤/일 처리, 최대 90MW, 2022 그리드 연계·2025 완전 가동 계획 등 상세 스펙.
하노이	Hanoi targets 67 MW boost from waste-to-energy in 2025 [29]	에너지·정책 기사	2024	Soc Son Unit 3·Seraphin WtE 2025 가동 계획, 총 129MW 목표.
하노이 외곽	Xuan Son WtE (Seraphin 등) – 설계·착공·진행 상황 [37]	프로젝트 타임라인	2020–2024	서부권 1,500톤/일, EU 기준 기술 도입 및 2024–2025 상업운전 계획.
호치민시	Cu Chi WtE (500–2,000톤/일) 착공·운영 기사 [37]	로컬 기사·타임라인	2020–2024	HCMC 서북부 WtE, 전력 판매·퇴비 병행, PPP 구조 참고.
호치민시	Da Phuoc, Tam Sinh Nghia, Binh Duong 등 WtE [37]	기사·타임라인	2007–2024	기존 매립 위주 → WtE 전환, 남부권 대형 처리 허브.

4. 재활용·플라스틱·순환경제 관련 보조 자료

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
플라스틱 로드맵	Toward a National Single-use Plastics Roadmap in Vietnam [42]	World Bank 보고서	2022	일회용 플라스틱 규제, 재활용 목표, 폐기물 구성 변화 전망.
도시 자원순환	SOLID WASTE MANAGEMENT & … (IUCN 도시·환경 PDF) [39]	기술·정책 보고서	2021	도시 고형폐기물·기후 회복력 연계, 분리배출·자원회수 사례.

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
통합 관리 전략	Viet Nam National Strategy of Integrated Solid Waste Management (UNCRD 페이지, PDF 링크) [38]	전략 요약	최근 갱신	통합 관리·EPR·PPP 등 거버넌스 설계 참고.

5. 상위 환경·기후·자원 전략(맥락용)

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
녹색성장	National Green Growth Strategy 2021–2030, vision 2050 [31]	국가 전략	2021	2030년 MSW 규격처리율 95%, 매립 10% 등 Waste·WtE 목표의 상위 프레임.
기후·메탄	National Strategy on Climate Change by 2050 (메탄 30% 감축 등) [43]	기후 전략 ·PDF	2022	매립 가스 감축·WtE 확대의 기후·탄소 관점 근거로 활용.

이 표에 있는 자료들을 기준으로:

- **정책·전략(표 1, 4, 5)**로 2030/2050 목표·지표를 정교화하고,
- **시장·프로젝트(표 2, 3)**로 수요·투자·플랜트 현황을 업데이트하면,

앞서 공유한 Urban Development, Water Supply, Wastewater, Waste Treatment 4개 보고서를 모두 2024–2025 기준으로 체계적으로 개정할 수 있다.[29] [30] [32] [33] [34] [37] [38] [28]

⁂

앞선 질문에서 Water Supply와 Wastewater 마스터 플랜 관련한 최신현황을 업데이트한 자료목록들도 Waste Treatment와 동일한 방식으로 목록 리스트를 항목별로 확인할 수 있게 테이블 형식으로 알려줘

Water Supply·Wastewater 마스터플랜을 최근 현황으로 업데이트할 때 참고할 수 있는 핵심 자료들을 **Water Supply(상수도)**와 **Wastewater(하·폐수)**로 나누어 표로 정리했다.[44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

1. Water Supply / 물 자원·상수도 관련

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
국가 물자원 마스터플랜	Decision 1622/QD-TTg – Master Plan on Water Resources for 2021–2030, vision 2050 [49] [44] [47]	정부 결정 ·PDF	2022 승인 / 2023 공표	연간 수자원 이용 2030·2050 목표, 유역기반 통합관리, 누수율 10%로 감축, 가뭄·염해 대응 목표. Water Supply Report의 수요·공급·유역관리 목표 보정에 활용.
해설 기사	Water resources planning for 2021–2030 approved [44]	해설 기사	2023-01	2030년 90% 이상 취수·이용 활동 모니터링, 손실 감소, 수질·저수 용량 개선 등 주요 지표 요약.

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
해설·분석	Planning for water resources 2021–2030, vision 2050 (환경잡지 해설) [47]	해설·분석	2023-08	홍강·Mekong 등 주요 유역별 관리 방향, 도시·공업·농업용수 균형, 수생 생태계 보호 목표.
상수도 섹터 현황	Water-Supply-Report-ENG-2.docx (첨부 보고서) [53]	내부 정리	2020–2024	도시·농촌 상수도 보급률, 주요 정수장(송다·Thu Duc 등) 용량, 2030 수요·공급 시나리오. 최신 통계 치환 시 기본 골격으로 사용.
시장·수요 동향	Vietnam Water Industry Market Trends – KOTRA Insights [45]	시장·동향 기사	2025-08	2030년 연간 수요 1,224억 m^3 전망, 2021–2025 상수도 보급률 53.2% → 67.3% 예상, 투자 규모·민간 참여 여건 설명.
섹터 종합 워크숍	"Vietnam Water Sector in the New Era: Challenges and Opportunities" (MoC 워크숍 기사) [48]	정책·섹터 브리핑	2026-03	도시·근교 1,000개 정수장, 총 1,320만 m^3/일 용량, 도시 상수도 94% 커버, 농촌 위생수 92.5% 등 최신(2025) 기준치 제공.

2. Wastewater / 하·폐수·자원회수 관련

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
국가 물자원계획 내 폐수 목표	Decision 1622/QD-TTg – Master Plan on Water Resources (도시 폐수 30% 처리 목표 등) [49] [44]	정부 결정·PDF	2022	2030년 Grade II 이상 도시에서 폐수 30% 이상 수집·처리 목표, 수질·수량·오염부하 관리와 연계. Wastewater Report의 국가 목표 섹션 보완.
국가 적응계획	VIET NAM NAP 2021–2030 with vision to 2050 (UNDP) [52]	기후 적응 계획·PDF	2024	홍수·가뭄·염해 대응 인프라로서 하수·폐수 시스템 강화, 하수 재이용·슬러지 관리 등 기후·적응 관점 근거.
폐수·자원회수 전문 보고서	Wastewater Management and Resource Recovery in Viet Nam [46]	기술·정책 보고서·PDF	2024	도시 폐수의 안전 처리율 17%, 합류식 하수도 보급, 슬러지·자원회수(바이오가스, 영양염) 잠재력·PPP 모델 등 상세 분석. Wastewater Report의 현황·과제·비즈니스 기회 업데이트에 핵심.
무역부 산업 브리핑	Vietnam Water and Wastewater Management (U.S. DOC/Trade.gov) [50]	시장·프로젝트 브리핑	2024-09	HCMC Nhieu Loc–Thi Nghe (48만 m^3/일) 2025 완공, 향후 6개 신규·1개 확장 플랜트, 총 13억 USD 투자 계획 등 도시별 프로젝트 로드맵.
순환경제 접근	Circular economy approaches to promote sustainable wastewater … (학술·정책 논문) [51]	학술·정책 PDF	최근	폐수·슬러지에서 에너지·영양염 회수, 순환경제 기반 요금·PPP 설계 방향. 2030 이후 비전·비즈니스 모델 파트에 활용.
하·폐수 섹터 상태·투자수요	Vietnam Water Industry Market Trends – KOTRA Insights (하·폐수 섹션) [45]	시장·동향 기사	2025-08	80개 폐수처리 프로젝트, 200만 m^3/일 용량, 수집률 60%, 처리율 17%, 2030년까지 최소 90억 USD 투자 필요 등 최신 수치.

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
기초 현황·계획	Waste-water-Report-ENG-2.docx (첨부 보고서) [54]	내부 정리	2020–2024	90~100개 도시 폐수처리장, 80–100만 m³/일(2020) → 120–150만 m³/일(2024) 용량, 2030년 300–400만 m³/일 목표·도시별 계획. 최신 자료 수치로 상향 보정 시 구조적 틀로 사용.

이 표에 있는 자료들을 조합하면:

- **Water Supply Report**: Decision 1622/QD-TTg, KOTRA·MoC 최신 수치로 2030 수요·공급·보급률·누수율을 보정.[45] [48] [49] [53] [44]
- **Wastewater Report**: Water Resources Plan, SEAKB 폐수·자원회수 보고서, Trade.gov·KOTRA 자료로 처리율(17%), 도시별 프로젝트(예: HCMC Nhieu Loc–Thi Nghe)와 2030 목표를 업데이트. [46] [50] [51] [54] [44] [45]

이렇게 정리하면 Water Supply와 Wastewater 마스터플랜을 2024–2025 기준으로 재작성할 때, 어떤 문서를 어디에 써야 하는지 한눈에 확인할 수 있다.

⁂

앞선 질문에서 Urban Development and smartcity 마스터 플랜 관련한 최신현황을 업데이트한 자료목록들도 동일한 방식으로 목록 리스트를 항목별로 확인할 수 있게 테이블 형식으로 알려줘

Urban Development & Smart City 마스터플랜 최신 현황을 업데이트할 때 참고할 수 있는 주요 자료들을, 앞에서 정리했던 Water / Waste와 동일한 형식으로 주제별 표로 정리했다.[56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]

1. 국가 도시개발·도시화 전략(거시 비전)

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
국가 도시화 비전	베트남, 2045년까지 5개의 국제 표준 도시 목표 (건설부 실행계획 기사) [56]	정책·해설 기사	2025	2025 도시화율 45%+, 2030 50%+ 목표, 2045년까지 국제급 도시 5개 육성, 교통·녹지·주거지 표준(1인당 녹지, 주거면적, 교통용지 비율 등) 제시. Urban Development 마스터플랜의 국가 도시화 지표 업데이트에 활용.
하노이 도시화 목표	같은 기사 내 "2030년까지 하노이 도시화율 75%" 섹션 [56]	도시별 목표	2025 기사 기준	하노이 2025 도시화율 60–62%, 2030 65–75% 목표, 도시 건설면적·계획·재정비 프로그램 등 세부 타깃. 기존 Hanoi Masterplan(2030·2050 비전)에 최신 목표를 덧붙일 때 사용.
하노이/호치민 마스터플랜 해설	하노이·호치민 "Masterplan 2030, Vision 2050" 개요 (웹진 설명) [57]	해설 기사	2019	하노이: 다핵 구조·5개 위성도시·녹색 문화도시 비전, HCMC: 2030·2050 비전 아래 금융·산업·서비스 허브 전략 등 기존 첨부파일에 있는 계획을 정리할 때 참고.

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
행정구역·메가시티 전략	베트남 대규모 행정구역 개편·메가시티 개발 마스터플랜 논의 (하노이·호치민 광역권) [59]	전략·동향 기사	2025	행정단위 통합, 하노이·호치민 광역권 메가시티 계획, 광역 교통망·항만·물류·스마트 인프라 연계. Urban Development·교통축·위성도시 정합성 검토에 활용.

2. 스마트시티 국가 정책·로드맵

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
스마트시티 국가 정책 개요	「베트남 스마트시티 추진 현황」 – 글로벌 ICT 리포트 (2018–2025 스마트시티 정책·법령 정리 PDF) [58]	정책·시장 보고서 (PDF)	2022	2018년 총리 승인 '스마트시티 개발 계획 (2018–2025, 비전 2030)'의 정책 방향, 우선 도시(하노이·HCMC·다낭 등), 기술·법제도 프레임 정리. Urban Development & Smart Cities 보고서의 정책 파트 업데이트에 핵심.
한–베트남 스마트시티 협력	한–베트남 스마트시티 협력센터(하노이) 준공 및 협력 프레임 [60]	협력·ODA 기사	2024	하노이에 스마트시티 건설기술 협력센터 구축 (사업비 약 75억, 2020–2024), 법·제도 가이드라인·마스터플랜 수립·시범운영 지원. 한국형 스마트시티 노하우·투자 기회 설명 시 활용.
ODA 기반 단일 도시 사례	"베트남 꽝남성 땀끼시 스마트시티 구축 지원사업" (한국 ODA 프로젝트 보고서 PDF) [61]	ODA·프로젝트 보고서 (PDF)	2020–	중소도시 스마트시티(땀끼) 사례: 교통·환경·거버넌스 솔루션, 단계별 구축 로드맵. 지방도시 스마트시티 모델·스케일업 시 참고.

3. 하노이·호치민 등 핵심 도시 마스터플랜·스마트시티 동향

도시·지역	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
하노이	하노이 2030 마스터플랜·2050 비전 개요 (핵심부 + 5개 위성도시, 녹색·문화·지식도시) [57]	해설 기사	2019	첨부 Urban Development 문서에 이미 반영된 Decision 1259/QD-TTg의 구조를 설명하는 보조자료. 인구·토지·위성도시 기능 업데이트 시 참고.
하노이	2030년까지 하노이 도시화율 65–75% 목표·녹지·교통·주택 지표 (건설부 실행계획 기사 중) [56]	정책·해설	2025	하노이 도시화·녹지(1인당 6–8→8–10 m^2), 1인당 주거면적(28→32 m^2), 교통용지 비율(11–16%→16–26%) 등의 최신 목표치. 기존 Hanoi 섹션의 지표 갱신에 직접 사용.
호치민 광역권	메가시티 개발 마스터플랜·광역 교통망 구상 (HCMC 광역권 개발 관련 분석) [59]	전략·기회 분석	2025	HCMC–Binh Duong–Ba Ria Vung Tau 광역권, 통합 항만·스마트 물류·광역 교통망 구상. Urban Development 보고서의 "Ho Chi Minh City & Southern Region" 부분 보강.
지역·경제구역	찬메이–랑꼬 경제구역 2045년까지 종합 마스터플랜 개정 (지역 개발 기사) [63]	지역 마스터플랜 기사	2025	특정 경제구역(Chan May–Lang Co) 2045년 마스터플랜 개정: 산업·관광·항만 연계. Urban Development에서 지역별 경제벨트·스마트·그린 인프라 사례로 활용 가능.

4. Urban Development & Smart City 통합 보고서(기존 첨부 파일)

구분	문서명 / 내용	유형	시기	주요 활용 포인트
도시·스마트시티 통합	Urban-Development-and-Smart-Cities-2.docx (사용자 첨부) [64]	내부 마스터플랜 요약	2020–2024	국가도시프로그램(NUDP), Decision 445·1259·700 등 근거로 도시 계층·위성도시·Ring Road·TOD·스마트시티(예: BRG Smart City, Red River Zoning) 정리. 위 표의 최신 목표·지표·스마트시티 정책·협력 사업 내용을 덧대어 2024–2025 버전으로 업데이트하는 기본 뼈대.

이 표들을 활용하면:

- 국가 도시화·도시개발 전략(표 1),
- 스마트시티 국가 로드맵·국제 협력(표 2),
- 핵심 도시(하노이·HCMC·광역권) 마스터플랜의 최신 지표와 프로젝트(표 3),

를 체계적으로 결합해, 기존 Urban Development & Smart City 보고서의 각 장(국가 수준 → 수도·메가시티 → 지역·위성도시 → 스마트시티 프로젝트)을 2024–2025 기준으로 손쉽게 재구성할 수 있다.[57] [58] [59] [60] [61] [64] [56]

⁂

베트남 환경인프라 개발 마스트플랜 2025~2030 및 PDP8의 주요결정문 자료와 주요내용, 현재까지 관련 내용의 최신 현황을 업데이트해줘 (뉴스기사나 관련 부문이 같이 첨부해줘)

아래는 베트남 환경인프라 개발 마스터플랜 2025~2030과 PDP8(전력개발계획) 관련해서, 최신 현황 업데이트에 바로 쓸 수 있도록 주요 결정문 + 핵심 내용 + 최신 뉴스/해설 자료를 항목별 테이블로 정리한 것이다.[67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]

1) 환경인프라 개발 마스터플랜 2025~2030

구분	문서명	유형	시기	주요 내용	최신 현황 / 기사
국가 환경산업	Decision 1894/QD-TTg – Vietnam's environmental industry development program for 2025–2030 [68] [74]	총리 결정문 / 정책	2025-09-04	재활용 산업단지·클러스터, 환경산업 제도 기반 정비, 2030년까지 환경산업 육성 체계 구축.	Vietnam News Agency와 Vietnam Law Magazine이 2025년 9월 관련 내용을 보도함.[68] [74]
국가 환경보호 마스터플랜	Decision 611/QD-TTg – Master Plan for national environment protection for 2021–2030 [72]	총리 결정문 / 마스터플랜	2024-07-22	녹색경제·순환경제·저탄소경제 기반 환경보호 방향, 넷제로 2050과 연계, 상위 국가·지역 마스터플랜의 환경 기준 제시.	환경보호가 경제성장보다 우선한다는 원칙과 2021~2030 계획의 환경 축을 규정.[72]

구분	문서명	유형	시기	주요 내용	최신 현황 / 기사
환경산업 보조 전략	National Green Growth Strategy 2021–2030, vision to 2050 [75]	국가전략	2021	저탄소 전환, 자원효율 향상, 폐기물 감축, 순환경제 확대.	환경인프라 투자 논리와 ESG/탄소중립 맥락에서 계속 인용되는 상위 전략. [75]
최근 산업 동향	Vietnam's green horizon: A 2025-30 plan for environmental industry [68] [74]	뉴스/해설	2025-06~09	2025~2030 환경산업 프로그램의 법제도 정비와 산업단지 재활용 클러스터 육성 방향 설명.	정책의 실무적 의미와 투자 기회가 정리된 최신 해설 기사. [68] [74]

2) PDP8 주요 결정문

구분	문서명	유형	시기	주요 내용	최신 현황 / 기사
원문/개정 핵심	Decision 768/QD-TTg – Revised Power Development Plan VIII [67] [69] [70] [71] [73]	총리 결정문 / 국가 전력계획	2025-04-15	2030·2050까지 전원믹스와 송배전망, 신에너지 산업, 전력수출입을 재편. 재생에너지 확대, 저장장치 확대, 원전 재도입 포함.	U.S. Trade.gov, Vietnam Briefing, KPMG, WFW, A&O Shearman 등이 2025년 4~7월에 연속 분석. [67] [69] [70] [71] [73]
이행계획	Decision 1509/QD-BCT – PDP8 Implementation Plan [70]	산업통상부 결정	2025-05-30	Decision 768의 실행계획. 전원·송전망·재생에너지 산업·연계 프로젝트의 이행 체계 정리.	PDP8를 실제 사업으로 연결하는 후속 행정조치로 언급됨. [70]
원전 관련 법적 근거	Resolution 174/2024/QH15, Resolution 189/2025/QH15, Directive 01/CT-TTg [70]	국회 결의 / 총리 지시	2024-11~2025-01	Ninh Thuan 원전 1·2호기 재개 추진을 위한 특례·지원 근거.	PDP8 개정판에서 원전이 2030~2035 가동 대상으로 다시 포함됨. [70] [67]

3) PDP8 핵심 내용 요약

항목	2030 목표	2050 목표	해설 포인트
총 전력공급	500.4–557.8 billion kWh [71]	1,237.7–1,375.1 billion kWh [71]	산업성장·도시화·데이터센터 등 수요 확대를 전제로 한 전력 수요 전망. [71]
최대 전력설비	89,655–99,934 MW [71]	205,732–228,570 MW [71]	송전망 확충과 발전원 다변화가 필요. [71]
재생에너지 비중	2030년 전원믹스에서 약 28–36% [71]	2050년 더 큰 비중으로 확대 [71]	온쇼어·오프쇼어 풍력, 태양광, 저장장치, 스마트그리드 중심. [67] [71]
풍력	온·근해 풍력 26,066–38,029 MW [67]	해상풍력 70,000–91,500 MW [71]	최신 개정에서 해상풍력 목표가 대폭 상향됨. [67] [71]

항목	2030 목표	2050 목표	해설 포인트
배터리 저장	10,000–16,300 MW [67] [71]	95,983–96,120 MW [71]	재생에너지 변동성 흡수용 저장장치 확대가 핵심.[67] [71]
원자력	Ninh Thuan 1·2호기 2030~2035 가동, 4,000–6,400 MW [67] [70]	2050년 추가 8,000 MW 수준 필요 [71]	2024~2025 국회 결의와 총리 지시로 재추진.[70] [67]
바이오매스/폐기물발전	2030년 약 2,270 MW 수준 [71]	2050년 6,015 MW [71]	폐기물 에너지화가 환경인프라와 전력정책이 만나는 지점.[71]

4) 현재까지의 최신 동향

주제	최신 현황	관련 자료
환경산업 정책	2025년 9월 Decision 1894/QD-TTg로 2025~2030 환경산업 프로그램이 공식화되었고, 재활용 산업단지·클러스터를 제도적으로 육성하는 방향이 제시됐다. [68] [74]	[68] [74]
환경보호 마스터플랜	2024년 Decision 611/QD-TTg가 채택되며, 환경을 경제개발보다 우선하고 녹색·순환·저탄소 경제를 국가 계획 전반에 반영하는 틀이 정해졌다. [72]	[72]
PDP8 개정	2025년 4월 Decision 768/QD-TTg로 PDP8이 개정되었고, 2025년 5월 Decision 1509/QD-BCT로 시행계획이 바로 뒤따랐다. [67] [70]	[67] [70]
투자 포인트	재생에너지, 저장장치, 송전망, 원전, 폐기물발전이 주요 투자·개발 축으로 재정의되었다. [67] [70] [71]	[67] [70] [71]
실무 해설	Vietnam Briefing, KPMG, WFW, A&O Shearman, Trade.gov 등이 2025년 개정 PDP8의 세부 쟁점을 해설했다. [67] [69] [70] [71] [73]	[67] [69] [70] [71] [73]

5) 보고서에 바로 넣기 좋은 정리 포인트

섹션	반영할 핵심 업데이트
환경인프라 2025~2030	Decision 1894/QD-TTg와 Decision 611/QD-TTg를 상위 근거로 두고, 재활용·환경산업단지·저탄소·순환경제를 축으로 정리하면 된다. [68] [74] [72]
전력·환경 연계	PDP8 개정판에서 바이오매스/폐기물발전을 별도 전원 축으로 반영했으므로, 폐기물 처리 인프라와 전력계획을 연계해 서술하는 것이 적절하다. [67] [71]
최신 현황	2025년 4월~9월에 나온 개정판/시행계획/산업프로그램/뉴스를 함께 붙이면, "현행 최신"으로 정합성이 높아진다. [68] [70] [74] [71] [72]

원하시면 다음 단계로 이어서

1. 이 표를 엑셀/워드 보고서용으로 더 깔끔한 1페이지 버전으로 정리하거나,
2. 환경인프라 마스터플랜 + PDP8 통합 업데이트 목차까지 바로 만들어드릴 수 있다.

⁂

1. Urban-Development-and-Smart-Cities-2.docx
2. Water-Supply-Report-ENG-2.docx
3. Waste-water-Report-ENG-2.docx

4. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099800212152231524/pdf/P17598106463650c0095040d247c2b1774f.pdf
5. https://english.luatvietnam.vn/decision-no-1622-qd-ttg-approving-the-master-plan-on-water-resources-for-the-2021-2030-period-with-a-v-239525-doc1.html
6. https://english.hanoi.gov.vn/direction-of-hanoi-peoples-committee/hanoi-to-promote-smart-city-development-until-2030-2655250910093817212.htm
7. https://vietnamnews.vn/environment/1444955/water-resources-planning-for-2021-2030-approved.html
8. https://seaknowledgebank.net/sites/default/files/2024-04/wastewater-management-and-resource-recovery-in-VietNam.pdf
9. https://www.rmit.edu.vn/news/all-news/2025/sep/vietnam-cities-in-2050-smart-sustainable-and-liveable
10. https://www.globalict.kr/upload_file/kms/202206/76598406211221024.pdf
11. https://en.vneconomy.vn/potential-in-smart-city-development.htm
12. https://vietnamlawmagazine.vn/plan-on-sustainable-development-of-smart-cities-nodded-6359.html
13. https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie167778.pdf
14. Waste-Report-ENG-2.docx
15. https://uncrd.un.org/content/viet-nam-national-strategy-integrated-solid-waste-management-2025-vision-2050-english
16. https://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=85656&ID1=2
17. http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=14639&ID1=2
18. https://en.mae.gov.vn/inauguration-of-soc-son-wastetoenergy-plant-9061.htm
19. https://en.evn.com.vn/d/en-US/news/Hanoi-targets-67-MW-boost-from-waste-to-energy-in-2025-60-206-500370
20. https://www.env.go.jp/recycle/3r/en/forum_asia/results/pdf/20091111/20.pdf
21. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/0d13a8c8-6a73-5482-9bef-51554a187859
22. https://iucn.org/sites/default/files/content/documents/2021/ban_tin_so_1-eng_2.4.2021_-_final_final.pdf
23. https://fiingroup.vn/upload/docs/Vietnam-Waste-Management-Toward-Sustainable-Development.pdf
24. https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2025/IJEBMR_1529.pdf
25. Waste-water-Report-ENG-2.docx
26. Urban-Development-and-Smart-Cities-2.docx
27. Water-Supply-Report-ENG-2.docx
28. https://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=85656&ID1=2
29. https://en.evn.com.vn/d/en-US/news/Hanoi-targets-67-MW-boost-from-waste-to-energy-in-2025-60-206-500370
30. https://www.blueweaveconsulting.com/report/vietnam-waste-management-market
31. https://en.baochinhphu.vn/national-green-growth-strategy-for-2021-2030-vision-towards-2050-11142515.htm
32. https://en.mae.gov.vn/inauguration-of-soc-son-wastetoenergy-plant-9061.htm
33. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-waste-management-market-study

34. https://fiingroup.vn/upload/docs/Vietnam-Waste-Management-Toward-Sustainable-Development.pdf
35. https://dfs.com.vn/nha-may-dien-rac-soc-son-gop-phan-giam-o-nhiem-moi-truong-cho-thu-do-ha-noi
36. https://www.marketreportanalytics.com/reports/waste-management-market-in-vietnam-92246
37. Waste-Report-ENG-2.docx
38. https://uncrd.un.org/content/viet-nam-national-strategy-integrated-solid-waste-management-2025-vision-2050-english
39. https://iucn.org/sites/default/files/content/documents/2021/ban_tin_so_1-eng_2.4.2021_-_final_final.pdf
40. http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=14639&ID1=2
41. https://www.env.go.jp/recycle/3r/en/forum_asia/results/pdf/20091111/20.pdf
42. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/0d13a8c8-6a73-5482-9bef-51554a187859
43. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Vietnam+Issues+the+National+Strategy+on+Climate+Change+by+2050+and+the+Action+Plan+on+Methane+Emissions+Reduction+by+2030_Hanoi_Vietnam_VM2022-0059.pdf
44. https://vietnamnews.vn/environment/1444955/water-resources-planning-for-2021-2030-approved.html
45. https://ar-korea.com/en/blog/announcements/vietnam-water-industry-market-trends/
46. https://seaknowledgebank.net/sites/default/files/2024-04/wastewater-management-and-resource-recovery-in-VietNam.pdf
47. https://tapchimoitruong.vn/news-13/planning-for-water-resources-from-2021-to-2030-with-a-vision-to-2050-28918
48. https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1273/89974/thematic-workshop--vietnam-water-sector-in-the-new-era--challenges-and-opportunities.aspx
49. https://english.luatvietnam.vn/decision-no-1622-qd-ttg-approving-the-master-plan-on-water-resources-for-the-2021-2030-period-with-a-v-239525-doc1.html
50. https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-water-and-wastewater-management
51. https://www.ecoeet.com/pdf-216773-135560?filename=Circular-economy-approach.pdf
52. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-02/web_viet_nam_nap_2021-2030_with_vision_to_2050.pdf
53. Waste-water-Report-ENG-2.docx
54. Urban-Development-and-Smart-Cities-2.docx
55. https://www.vietcap.com.vn/api/cms-api/uploads/froala/files/VAD 2025 - BWE.pdf
56. http://goodmorningvietnam.co.kr/news/article.html?no=62472
57. http://www.plus-h.co.kr/data/plus-h_202010/sub/sub3_02.html
58. https://www.globalict.kr/upload_file/kms/202206/76598406211221024.pdf
59. https://c2cp.net/column/?vid=33
60. https://smartcity.go.kr/2024/08/13/한-베트남-스마트시티-협력-본격화/
61. https://www.oda.go.kr/opo/cmcd/comm/downloadFile.do?P_STRE_FILE_NM=6FC16B1C-E0FF-5546-CF69-C62204ABFF02.pdf
62. Waste-Report-ENG-2.docx

63. https://vihan.co.kr/news.php?artNum=34751&title=찬+매이+–+랑+꼬+경제구역%2C+2045년까지+종합+마스터플랜+개정+발표
64. Urban-Development-and-Smart-Cities-2.docx
65. https://vihan.co.kr/news.php?artNum=43273&title=베트남%2C+2025+아세안+마스터플랜+이행+완료·2045+비전+채택하며+지역외교+주도'
66. https://knic.com.vn/ko/kn-홀딩스-vipf-2025에서-녹색-전환-전략-2025-우수-산업-부동산-개/
67. https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-revised-power-development-plan-viii
68. https://vietnamlawmagazine.vn/vietnams-green-horizon-a-2025-30-plan-for-environmental-industry-75144.html
69. https://www.wfw.com/articles/vietnam-makes-major-updates-to-power-development-plan-viii/
70. https://kpmg.com/vn/en/home/insights/2025/07/revised-pdp-8.html
71. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-revises-pdp8-key-targets-of-the-national-power-development-plan.html/
72. https://english.luatvietnam.vn/tai-nguyen/decision-611-qd-ttg-2024-master-plan-for-national-environment-protection-for-2021-2030-359578-d1.html
73. https://www.aoshearman.com/en/insights/vietnams-pdp8-gets-a-makeover
74. https://vietnam.vnanet.vn/english/tin-van/vietnams-green-horizon-a-2025-2030-plan-for-environmental-industry-408117.html
75. https://en.baochinhphu.vn/national-green-growth-strategy-for-2021-2030-vision-towards-2050-11142515.htm
76. https://www.nishimura.com/en/knowledge/newsletters/asia_250513
77. https://www.pwc.com/vn/en/publications/vietnam-publications/pdp8-insights.html